

TP – Mise en place d'un routage statique

Contexte et mise en situation

Schéma réseau de l'infrastructure

Ajout de Module sur Router

Commande utilisée :

Résultat obtenu pour R0 et R1

Que signifie la lettre « S »

Que signifie la lettre « C »

Contexte et mise en situation

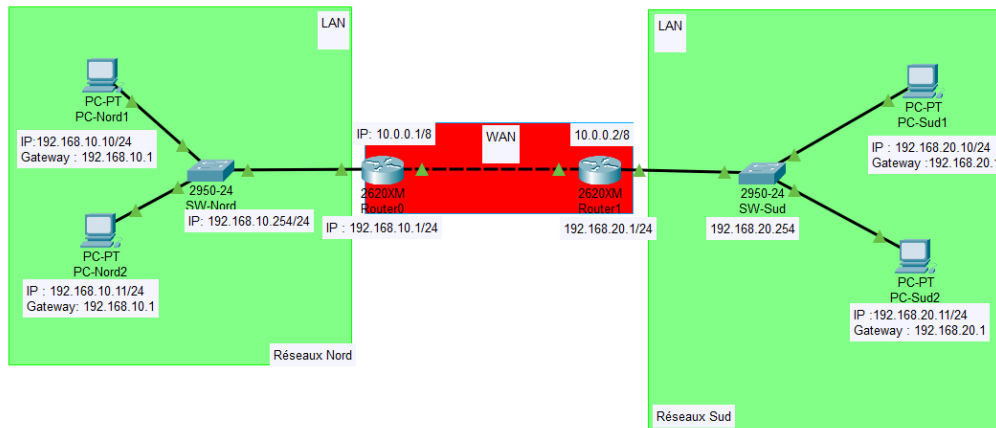
Vous êtes technicien réseau au sein de la société TransLogis, une entreprise de transport et de logistique, qui dispose de deux agences :

- L'agence Nord, à Lille, avec son réseau local 192.168.10.0/24
- L'agence Sud, à Lyon, avec son réseau local 192.168.20.0/24

Les deux agences sont reliées par une liaison point-à-point (réseau 10.0.0.0/8) via deux routeurs Cisco. À ce stade, les postes de chaque agence ne peuvent pas communiquer avec ceux de l'autre : les routeurs ne savent pas comment atteindre les réseaux distants.

Votre mission consiste à configurer un routage statique sur les deux routeurs afin que les postes de l'agence Nord puissent échanger des données avec ceux de l'agence Sud, et inversement.

Schéma réseau de l'infrastructure



Ajout de Module sur Router

Physical Device View

Zoom In Original Size Zoom Out

MODULES

- NM-1E
- NM-1E2W
- NM-1FE-FX
- NM-1FE-TX
- NM-1FE2W
- NM-2E2W
- NM-2FE2W
- NM-2W
- NM-4A/S
- NM-4E
- NM-8A/S
- NM-8AM
- NM-Cover
- WIC-1AM
- WIC-1T
- WIC-2AM
- WIC-2T
- WIC-Cover

Customize Icon in Physical View

Customize Icon in Logical View

The NM-2FE2W Module provides two Fast-Ethernet interfaces for use with copper media, in addition to two Wan Interface Card expansion slots. Ideal for a wide range of LAN applications, the Fast Ethernet network modules support many internetworking features and standards.

ajouter le Module dans l'emplacement vide

Physical Device View

Zoom In

Original Size

Zoom Out



Customize Icon in Physical View



Customize Icon in Logical View



Module provides two Fast-Ethernet interfaces for use with addition to two Wan Interface Card expansion slots. Ideal for a LAN applications, the Fast Ethernet network modules support working features and standards.



```

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: System Boots
Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fcl)
Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
Initializing memory for ECC
..
C2600 processor with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with ECC enabled

Readonly ROMMON initialized

Self decompressing the image :
#####

```

c'est entrain de booté et après vous tapez n

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: n

Press RETURN to get started!

Commande utilisée :

lien vers : https://saintluccambrai-my.sharepoint.com/:p/g/personal/sullivan_lefevre_edu_saintluc-cambrai_com/IQDVWjlth9sIRr63G5CBt40FAXR514V_8tGfGCqFHU9zQv4?e=uw44S5 TP-VLAN vous trouverez ci-joint les commandes pour configurer une interface VLAN

show ip interface brief : Elle affiche un résumé du statut (physique) et du protocole (logique) de chaque interface, ainsi que son adresse IP.

show ip route : Elle affiche toutes les destinations connues par le routeur et le chemin pour y parvenir.

ip route <réseau_destination> <masque> <adresse_prochain_saut> :

Cette commande sert à configurer une **route statique**. On l'utilise quand le routeur ne connaît pas un réseau distant par lui-même.

copy ru star permet de sauvegarder rapidement la configuration en cours d'exécution dans la mémoire permanente du routeur ; la mention **[OK]** confirme que les modifications survivront à un redémarrage de l'équipement.

R0

enable

configure terminal

hostname R0

enable secret azerty

line vty 0 4

password qwerty

login

exit

interface fa0/0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no shutdown

exit

interface fa1/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

R1

Résultat pour R1

enable

```
configure terminal
hostname R1
enable secret azerty
line vty 0 4
password qwerty
login
exit
interface fa0/0
ip address 10.0.0.254 255.0.0.0
no shutdown
exit
interface fa1/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
exit
copy ru star
```

copy ru star permet de sauvegarder rapidement la configuration en cours d'exécution dans la mémoire permanente du routeur ; la mention **[OK]** confirme que les modifications survivront à un redémarrage de l'équipement.

Résultat obtenu pour R0 et R1

```
R0#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.0.0.1        YES manual up          up
FastEthernet1/0 192.168.10.1    YES manual up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 10.0.0.2        YES manual up          up
FastEthernet1/0 192.168.20.1    YES manual up          up
FastEthernet1/1 unassigned      YES unset  administratively down down
```

Quel est l'état de l'interface Fa0/0 de R0 ? Qu'indique la colonne « Status » ?

L'interface Fa0/0 est active, fonctionnelle et possède l'adresse IP **10.0.0.1/8**.

Cette colonne indique si le "tuyau" réseau est branché, alimenté et ouvert administrativement.

Test de communication	Résultat
Ping de PC-Nord1 vers PC-Nord2	Réussi
Ping de PC-Nord1 vers PC-Sud1	Echoué
Ping de PC-Nord1 vers PC-Sud2	Echoué
Ping de PC-Nord1 vers Fa1/0 de R0 (192.168.10.1)	Echoué
Ping de PC-Nord1 vers Fa0/0 de R0 (10.0.0.1)	Echoué
Ping de PC-Nord1 vers Fa0/0 de R1 (10.0.0.2)	Echoué
Ping de PC-Nord1 vers Fa1/0 de R1 (192.168.20.1)	Echoué
Ping de PC-Sud1 vers PC-Sud2	Réussi
Ping de PC-Sud1 vers PC-Nord1	Echoué

Pourquoi les pings entre l'agence Nord et l'agence Sud échouent-ils ?
Les pings échouent car le routeur ne possède pas de **route statique** vers le réseau de l'agence Sud dans sa table de routage, ou parce que l'interface de sortie vers cette destination est **désactivée**

Un ping entre PC-Nord1 et l'interface Fa0/0 de R1 (10.0.0.2) fonctionne-t-il ? Expliquez.

Le ping vers R1 (10.0.0.2) échoue car, bien que le paquet puisse atteindre sa cible, le routeur distant **ne connaît pas le chemin de retour** vers le réseau de l'agence Nord (192.168.10.0) pour renvoyer la réponse.

Commande à saisir sur R0

```
IP route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2
```

```
show ip interface brief
```

Résultat de la table de routage de R0

```
Gateway of last resort is not set

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

R0#
```

Que signifie la lettre « S »

S = Réseau "lointain" (le routeur a besoin d'une instruction manuelle pour savoir où envoyer les paquets).

Que signifie la lettre « C »

C = Réseau "voisin" immédiat (le câble arrive directement sur le routeur).

Commande à saisir sur R1 :
 IP route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
 show ip interface brief
 Résultat de la table de routage de R1

```

R1#
C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 10.0.0.1
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#
  
```

Test de communication	Résultat
Ping de PC-Nord1 vers PC-Nord2	Réussi
Ping de PC-Nord1 vers PC-Sud1	Réussi
Ping de PC-Nord1 vers PC-Sud2	Réussi
Ping de PC-Nord2 vers PC-Sud1	Réussi
Ping de PC-Sud1 vers PC-Sud2	Réussi
Ping de PC-Sud1 vers PC-Nord1	Réussi
Ping de PC-Sud1 vers PC-Nord2	Réussi
Ping de PC-Nord1 vers Fa1/0 de R1 (192.168.20.1)	Réussi
Ping de PC-Sud1 vers Fa0/0 de R0 (10.0.0.1)	Réussi

Tous les pings inter-sites fonctionne-t-il désormais ? Si non, quel(s) problème(s) reste-il ?

Tous les tests de connectivité inter-sites sont désormais opérationnels, comme l'attestent les pings réussis entre les postes des réseaux PC-Nord et PC-Sud, ainsi que l'accès validé aux passerelles distantes R1 (192.168.20.1) et R0 (10.0.0.1).

Résultat obtenu :

```
C:\>tracert 192.168.20.10

Tracing route to 192.168.20.10 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.0.0.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.20.10

Trace complete.
```

Combien de sauts (hops) sont effectués pour atteindre 192.168.20.10 ?

Le traçage de la route indique que 2 sauts (hops) sont nécessaires pour atteindre l'adresse 192.168.20.10, en passant par la passerelle 192.168.10.1 puis par l'adresse d'interconnexion 10.0.0.2

Quelle est l'adresse IP visible au premier saut ? À quel équipement correspond-elle ?

L'adresse IP au premier saut est **192.168.10.1**, ce qui correspond à la passerelle par défaut du poste émetteur

Qu'apporte la commande tracert par rapport à un simple ping ?

Là où le **ping** valide uniquement la connectivité de bout en bout, le **tracert** permet de cartographier l'intégralité du chemin réseau en identifiant chaque routeur intermédiaire et en localisant précisément d'éventuels points de congestion ou de rupture.

Effectuez la sauvegarde sur R0 et R1. Quelle confirmation apparaît-il dans la console ?

Lors de la sauvegarde sur les routeurs R0 et R1 via la commande `copy running-config startup-config`, la console affiche le message de confirmation

"Building configuration..." suivi de la mention **"[OK]"**, indiquant que les paramètres sont désormais enregistrés en NVRAM.

En quoi le routage statique diffère-t-il du routage dynamique ? Citez un avantage et un inconvénient du routage statique

Le routage statique se distingue par une configuration manuelle et fixe des chemins par l'administrateur, offrant une **meilleure sécurité et une économie de ressources** (avantage), mais il présente l'inconvénient majeur de **ne pas pouvoir s'adapter automatiquement aux pannes de liens**

Si un troisième routeur R2 était ajouté entre R0 et R1, quelles modifications seraient nécessaires dans les tables de routage ?

L'insertion de R2 entre R0 et R1 impose de **modifier l'adresse du prochain saut (next hop)** dans les tables de routage de R0 et R1 pour qu'elles pointent vers R2, et nécessite la **création de deux nouvelles routes statiques sur R2** afin qu'il puisse rediriger le trafic vers les réseaux locaux respectifs des deux sites.

Qu'est-ce que le « next-hop » (prochain saut) ? Pourquoi est-ce l'adresse de R1 que l'on renseigne dans la route statique de R0, et non l'adresse du PC destination ?

Le **next-hop** désigne l'adresse IP du routeur voisin immédiat. On renseigne l'adresse de **R1** dans la route statique de **R0** car un routeur ne peut communiquer directement qu'avec les équipements de son propre segment réseau ; il confie donc le paquet au routeur adjacent, qui se chargera ensuite de la livraison finale au PC de destination.

Que se passe-t-il si on oublie de configurer la route sur R1 (en direction du réseau 192.168.10.0/24) ? Expliquez ce phénomène

Si la route de retour sur **R1** est manquante, le trafic pourra atteindre sa destination mais ne pourra jamais revenir à l'expéditeur ; le routeur **R1** ignorera comment acheminer les paquets vers le réseau 192.168.10.0 et les détruira, rendant la communication bidirectionnelle impossible.